Algèbre linéaire

Poly de cours

October 31, 2026

1 Applications linéaires

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ une application linéaire. Son noyau est $\operatorname{Ker} f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 0\}$.

Théorème 1 (Rang)**.** *Pour tout $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, on a*

$$\dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} f = n. \tag{1}$$

D'après (1), si $n > p$ alors f n'est pas injective.

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \tag{2}$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.